МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении практического задания по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения» на тему «Создание ИИ-агента»

Выполнили студенты группы №5130201/40101:

Старкова Юлия
Кан Борис
Казаров Аркадий
Конотопов Владимир
Пэн Чжиюань
Будаев Марат

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

1 Реализация

1.1 Суть и назначение агента

За время обучения студенты направления «Математика и компьютерные науки» СПбПУ сталкнулись с трудностями при чтении и понимании презентаций в PDF формате, в которых материал изложен неструктурированно, содержит большое количество примеров, которые на первый взгляд не относятся к теме, а также множество визуального шума. В результате чтение таких презентаций не вдохновляет на учёбу, а скорее утомляет и затрудняет усвоение материала.

Разработанный ИИ-агент «Study Agent» — это приложение с веб-интерфейсом, которое получает на вход PDF-презентации и преобразует их в структурированный интерактивный конспект для изучения материала.

Агент решает задачу самостоятельного изучения материала, изложенного в презентациях, избавляя студента от утомительной работы с неструктурированным исходным текстом.

Взаимодействие студента с агентом устроено последовательно.

Сначала студент загружает одну или несколько презентаций в систему. Агент извлекает из них текст, анализирует его и выделяет список тем, изложенных в презентациях.

Полученный список тем предъявляется студенту для подтверждения (hitl), на этом этапе можно удалять уже выделенные темы или добавлять свои, после подтверждения запускается генерация карточек.

Карточка составляется для каждой темы и содердит:

- исходный текст из презентации по данной теме;
- этот же текст, переформулированный более простым языком;
- примеры из интернета, похожие на примеры из презентации.

Кроме того, агент сообщает о наличии или отсутствии ошибок в презентации с пояснением, в чём именно состоит ошибка.

При изучении готовых карточек студент может задавать вопросы в чате с ИИ, который отвечает с опорой на материалы конкретной темы.

1.2 Архитектура и алгоритм работы

Приложение построено по клиент-серверной архитектуре: бэкенд на Python (FastAPI) с базой данных SQLite обслуживает веб-интерфейс, а прогресс обработки передаётся в браузер в реальном времени. Логика агента описана в виде графа состояний в библиотеке LangGraph, запросы к языковой модели выполняются через OpenAI-совместимый API (по умолчанию — DeepSeek), текст из PDF извлекается библиотекой PyMuPDF с распознаванием текста на изображениях через OCR (Tesseract), примеры подбираются веб-поиском DuckDuckGo. Приложение упаковано в Docker-контейнер и запускается через docker-compose. Граф агента состоит из трёх последовательных узлов:

1. *Извлечение тем* — модель выделяет темы из текста презентаций, дубликаты объединяются.

2. *Подтверждение тем* — граф ждёт, пока пользователь проверит и подтвердит список.

3. *Генерация карточек* — по каждой теме модель собирает конспект, проверяет его на ошибки, упрощает и ищет примеры в интернете.

Агент конечен. Граф — это линейная цепочка из трёх узлов, завершающаяся узлом END. Все повторения внутри узлов ограничены: рекурсия деления фрагментов — не глубже пяти уровней, слияние тем — до двенадцати в списке, генерация карточек — один проход по конечному списку тем.

1.3 Результаты работы

Работа агента была проверена на лекционных презентациях курса; ниже показаны основные этапы в интерфейсе.

На рисунке 1 показан начальный экран, где пользователь загружает одну или несколько PDF-презентаций и запускает извлечение тем.

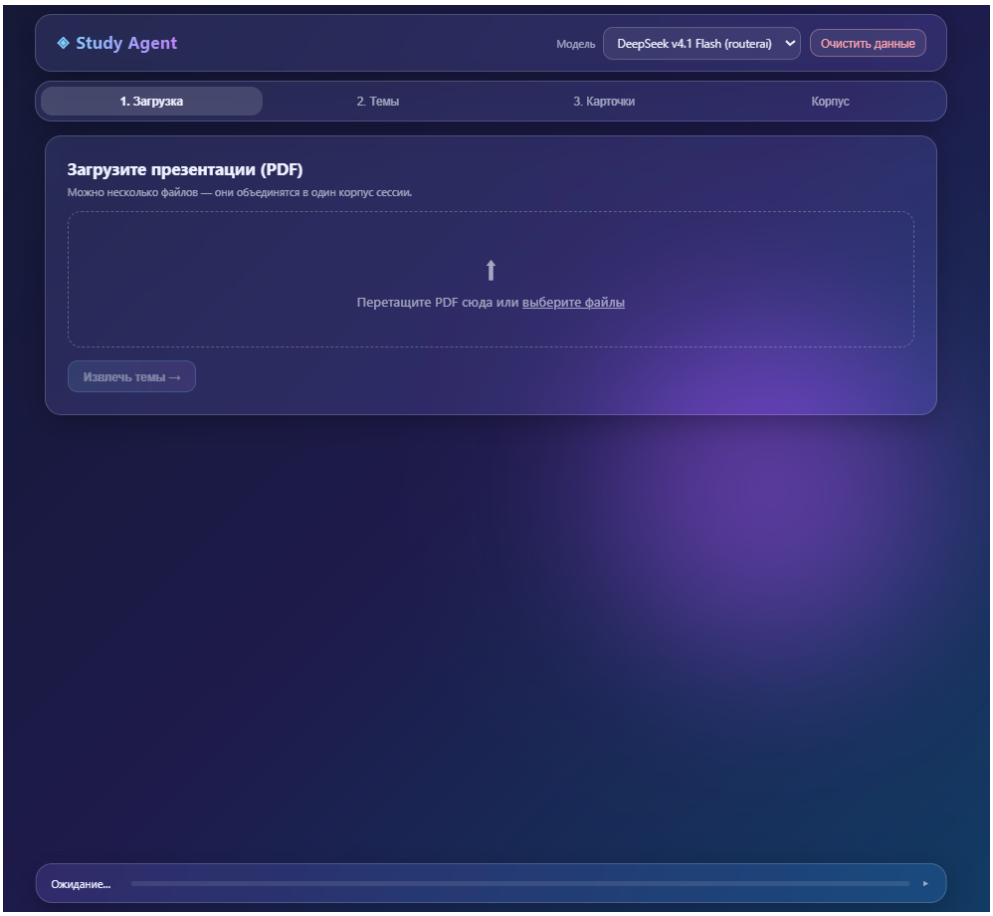


Рис. 1: Этап загрузки презентаций

После анализа корпуса агент выводит список извлечённых тем, который пользователь может отредактировать и подтвердить (рис. 2).

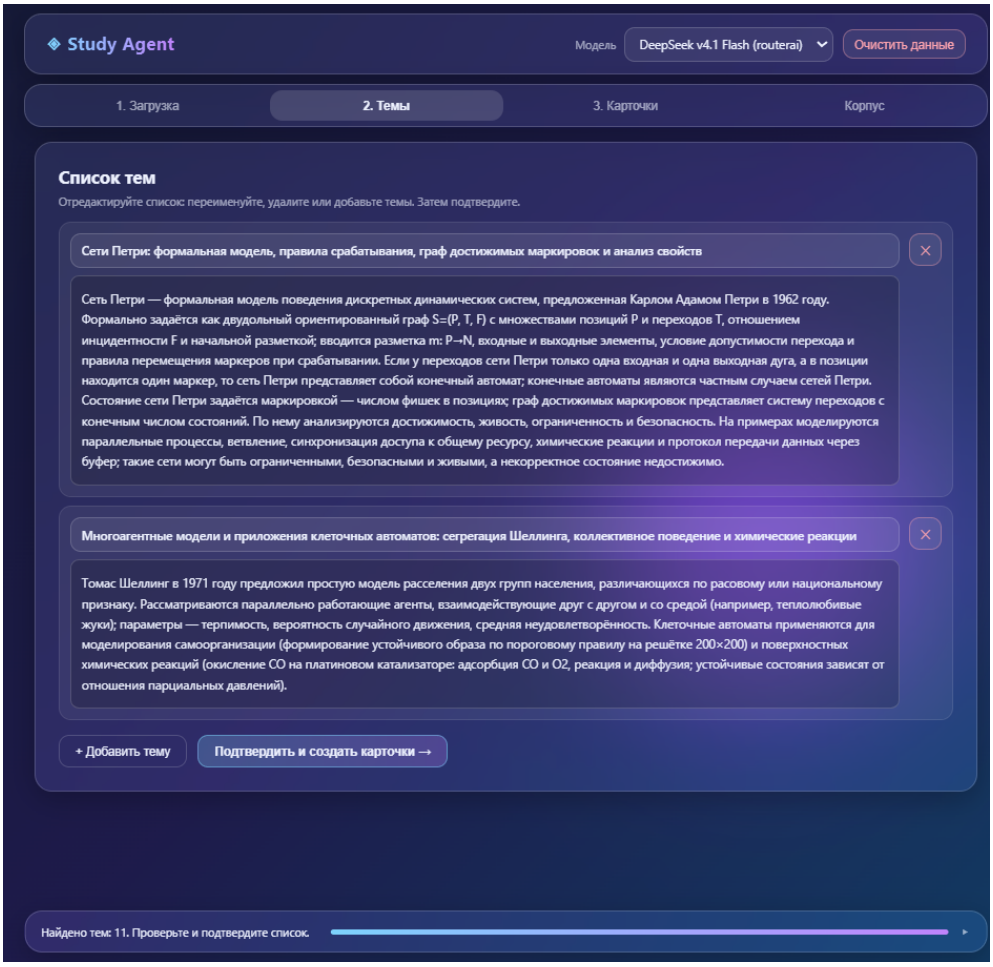


Рис. 2: Список извлечённых тем для проверки и подтверждения

Все этапы обработки отображаются в журнале событий в реальном времени с указанием прогресса (рис. 3).

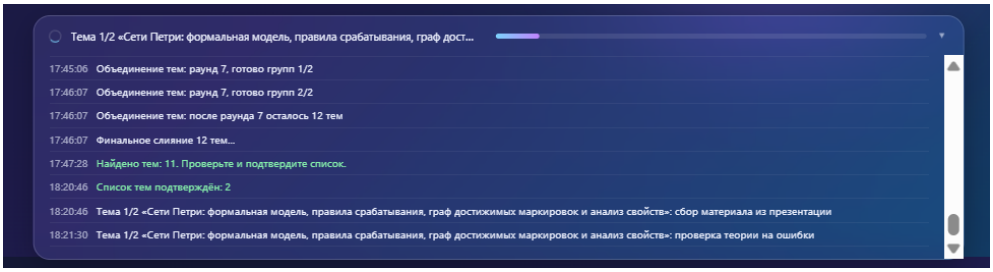


Рис. 3: Журнал событий агента в реальном времени

По завершении обработки формируются карточки тем с разделами «Как в презентации», «Простым языком», «Найденные ошибки в теории» и «Примеры из интернета», а также полем для вопросов ИИ (рис. 4).

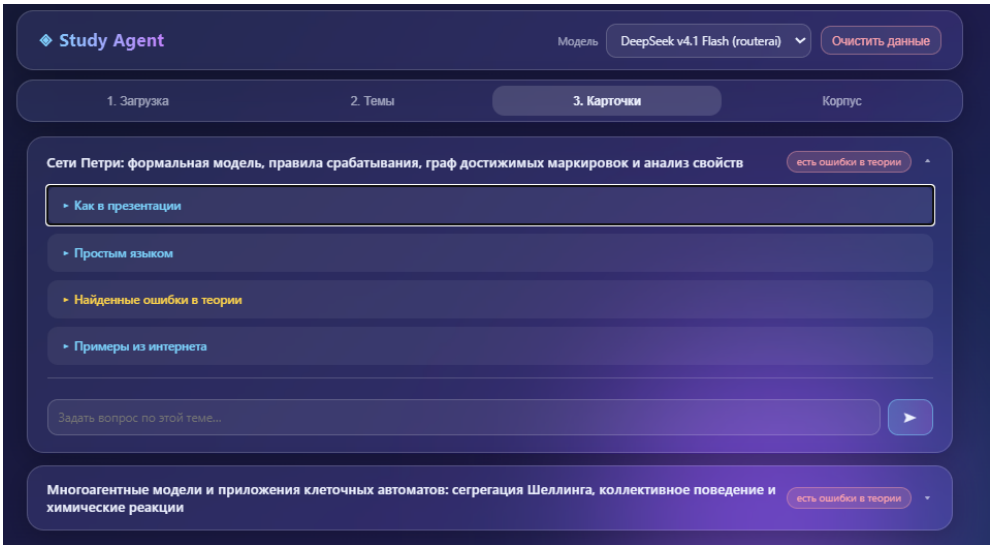


Рис. 4: Список сформированных карточек тем

На рисунке 5 показана раскрытая карточка с разбором найденной ошибки: агент приводит дословный фрагмент презентации, объясняет, в чём состоит ошибка, и даёт правильную формулировку.

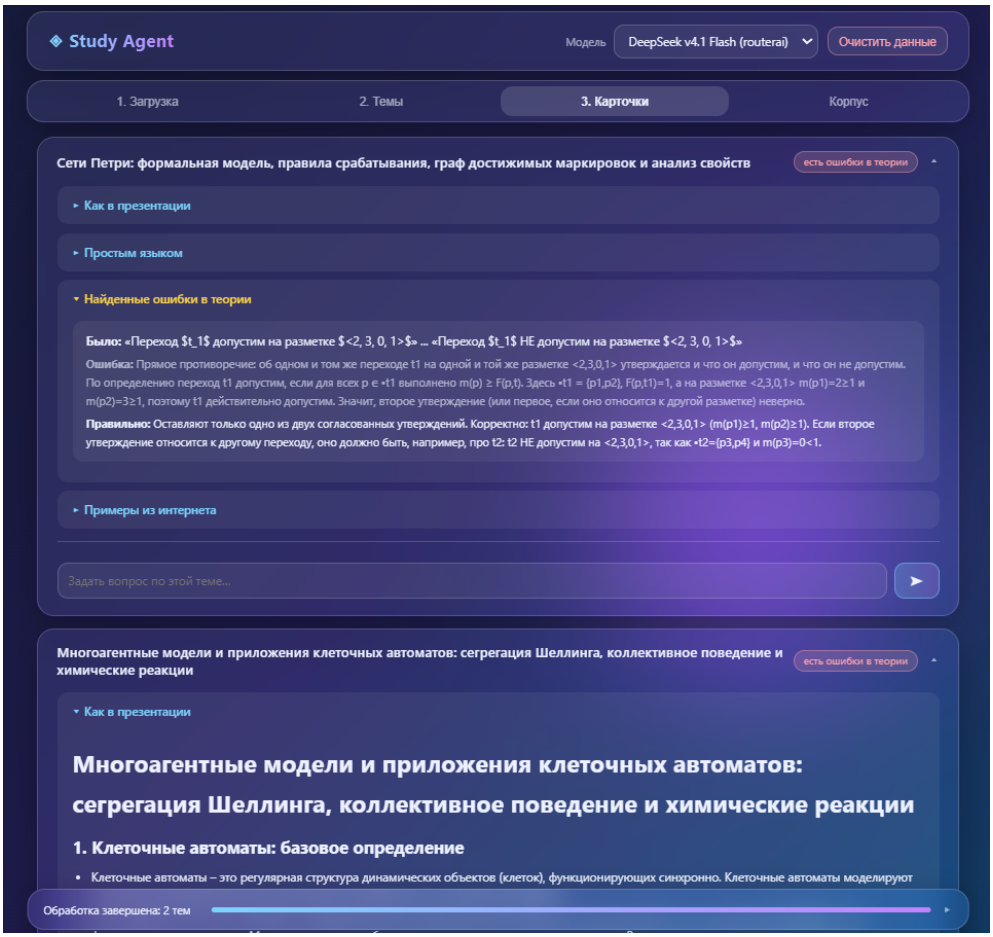


Рис. 5: Карточка темы с разбором найденной в презентации ошибки